The Principles of Diffusion Models

8.6 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

8.6 Closing Remarks

この章で閉じたこと（論文 8.6）

基礎原理から、**制御可能な生成**という実務課題へ焦点を移した。
条件付きスコアのベイズ分解を軸に、
無条件方向と舵取り項を分離する統一枠を立てた。

- 学習あり：CG / CFG
- 学習なし：タスク損失からの誘導ポテンシャル
- 好み整合：RLHF $\rightarrow$ DPO / Diffusion-DPO

第 8 章の道筋（全体像）

1. **8.1 プロローグ**
   誘導の統一テンプレートと、制御 vs 好み整合
2. **8.2 Classifier Guidance**
   外部分類器による誘導方向
3. **8.3 Classifier-Free Guidance**
   単一モデル内の条件付き／無条件スコア差
4. **8.4 Training-Free Guidance（任意）**
   タスク損失・逆問題などへの学習なし舵取り
5. **8.5 RL $\rightarrow$ DPO**
   好みデータからの直接 alignment

統一原理：条件付きスコアの分解

$$\nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(\boldsymbol{x}_t \mid c) = \underbrace{\nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(\boldsymbol{x}_t)}_{\text{無条件方向}} + \underbrace{\nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(c \mid \boldsymbol{x}_t)}_{\text{誘導方向}}$$

- 生成の現実味を保つベース場
- 条件へサンプルを押しやる舵取り項
- 以降の手法は、この誘導項の近似・置換のバリエーション

固定時刻のエネルギー解釈

正のポテンシャル h_t と強さ w_t で傾いた密度
$\tilde{p}_t(\boldsymbol{x}_t \mid c) \propto p_t(\boldsymbol{x}_t)\, h_t(\boldsymbol{x}_t; c)^{w_t}$。
ただし一般に、誘導サンプラの周辺と厳密一致するとは限らない。

学習あり誘導：CG と CFG

Classifier Guidance

外部分類器 $p_\psi(c \mid \boldsymbol{x}_t, t)$ の
スコア勾配で誘導。
専用学習が必要だが、
ベイズ分解に素直。

Classifier-Free Guidance

条件付きと無条件を
同一モデルで学習。
差が誘導方向を担い、
強さで条件適合を調整。

共通メッセージ

誘導強さは「条件への張り付き」と「多様性・忠実度」のトレードオフ。

学習なし誘導：柔軟な推論時舵取り

事前学習モデルを固定したまま、
タスク固有損失 $\ell(\boldsymbol{x}_t, c; t)$ から誘導ポテンシャルを定義：

$$h_t(\boldsymbol{x}_t; c) = \exp\bigl(-\tau\, \ell(\boldsymbol{x}_t, c; t)\bigr), \qquad G_t = -\tau \nabla_{\boldsymbol{x}_t} \ell.$$

- 芸術的制御から逆問題まで、再学習なしで適用しやすい
- 分類器誘導も、損失 $-\log p_{\boldsymbol{\psi}}(c \mid \boldsymbol{x}_t, t)$ の特別ケースとして同型
- 「厳密な条件付きサンプリング」と「代理誘導ダイナミクス」は区別する

制御を超えて：好み整合（Alignment）

強い制御でも、**条件は満たすが好みから外れる**ことがある。

好みによる傾き

$$\tilde{p}_0(\boldsymbol{x}_0 \mid c) \propto p_0(\boldsymbol{x}_0 \mid c)\, \exp\!\big(\lambda_{\mathrm{pref}}\, r(\boldsymbol{x}_0, c)\big)$$

- RLHF：報酬モデル＋ RL 微調整（強力だが多段・不安定）
- DPO / Diffusion-DPO：好みペアから損失を直接導出し、明示的報酬と RL を迂回

道具箱の俯瞰

層	代表手法	何を変えるか
学習あり誘導	CG / CFG	スコア場への条件勾配
学習なし誘導	損失ベース / 逆問題	推論時の代理ポテンシャル
好み整合	RLHF / DPO	条件付きモデル自体の微調整

章の到達点

「何を生成するか」を操る強力なツールキットを揃えた。
残る大きな実務障壁は、**反復サンプリングそのものの計算コスト**。

章頭の到達目標との対応

章頭の “After this chapter, you will be able to...” への対応。

- 条件付けがサンプリング時の速度場をどう変えるか説明できる
- CG / CFG の核心と、誘導強さの役割を導ける
- 学習なし誘導が、タスク損失・計測モデルで
  事前学習モデルを舵取りする仕組みを理解できる
- 厳密な条件付きサンプリングと、代理誘導／
  固定時刻の傾き密度解釈を区別できる
- RLHF $\rightarrow$ DPO / Diffusion-DPO が、
  条件付き生成を好みへさらに再形成することを説明できる

補足：到達目標チェックリスト

1. 条件付きスコアの無条件＋誘導分解を式で書けるか
2. CG と CFG で「誘導方向」が何の近似かを言えるか
3. 誘導強さ w を上げると何が起きやすいか説明できるか
4. 学習なし誘導の $h_t = \exp(-\tau\ell)$ と G_t を書けるか
5. 傾き密度解釈が、いつサンプラ周辺と一致しないかに注意できるか
6. DPO が RM + RL をどう迂回するか、一文で言えるか
7. Diffusion-DPO が尤度 DPO ではなく代理 MSE 差へ落ちる理由を言えるか

Reader route（初読の指針）

章は Score SDE / PF-ODE（第 4・6 章）の絵を前提とする。

読む目的

制御可能生成の統一インターフェース（条件付きスコア）と、
その近似・置換・好み整合への拡張を掴むこと。

1. まず 8.1 の分解と誘導テンプレート
2. 実務の主戦場として 8.2–8.3（CG / CFG）
3. 必要なら 8.4（学習なし・逆問題）を第二パス
4. 好み整合が主題なら 8.5 を第二パスとして精読

制御可能生成が主目的なら、後半の preference alignment は後回しでよい（論文の reader route）。

核心の一文

第 8 章の核心

条件付き生成の舵は、条件付きスコア（＝無条件＋誘導）にある。
CG / CFG / 学習なし誘導はその近似の族であり、
DPO 系は条件適合を超えて人間好みへモデルを揃える。

- 制御と alignment は別レイヤだが、同じ「傾き」の言葉で繋がる
- 推論時誘導と学習時微調整は相補的
- 次のボトルネックは「何を」ではなく「どれだけ速く」生成するか

この先：第 9 章 Numerical Solvers

「何を生成するか」の次は、「どれだけ速く生成できるか」。

1. サンプリング = PF-ODE を解くこと、という視点を活かし、
   必要ステップ数を大幅に減らす数値ソルバを探る
2. 影響の大きい系列：**DDIM**、**DEIS**、
   DPM-Solver 族など（桁違いの高速化）

第 9 章の大きな二分

学習なし（第 9 章）：固定モデル＋より良い数値積分。
学習あり（第 10–11 章）：蒸留や少数ステップ生成器。

第 9 章へのつなぎ（予告）

- SDE サンプラは多様になりうるが、しばしば多ステップ
- 第 9 章は主に **ODE ベース生成**（原理は SDE にも波及）
- 名付きサンプラの裏にある少数の数値アイデアを先に見る
- 常に問う：各ソルバは何を厳密に積分し、何を近似しているか

Message（第 9 章冒頭）

一度拡散モデルを学習したあと、
学習なしの高速サンプリングは概ね数値積分の問題である。

第 8 章のまとめ

- 条件付きスコア分解が、制御可能生成の共通インターフェース
- CG / CFG：学習あり誘導の二本柱
- 学習なし誘導：再学習なしのタスク適応・逆問題
- DPO / Diffusion-DPO：好み整合を安定な直接最適化へ
- 次は第 9 章：反復サンプリングの加速（数値ソルバ）